

二维双曲 CL 网格阻抗积分的留数定理详细推导

物理与电路理论推导

2026 年 6 月 14 日

1 问题背景与基尔霍夫方程定义

考虑一个二维无穷网格电路，其中横向（ x 方向）全部由电容 C 连接，纵向（ y 方向）全部由电感 L 连接。设在节点 $(0,0)$ 注入交流电流 I ，在节点 (m,n) 流出电流 $-I$ 。任意节点 (x,y) 的电势记为 $V(x,y)$ 。

根据基尔霍夫电流定律（KCL），对任意节点 (x,y) 列出流出电流方程：

$$\frac{V(x,y) - V(x-1,y)}{\frac{1}{i\omega C}} + \frac{V(x,y) - V(x+1,y)}{\frac{1}{i\omega C}} + \frac{V(x,y) - V(x,y-1)}{i\omega L} + \frac{V(x,y) - V(x,y+1)}{i\omega L} = I(x,y) \quad (1)$$

其中源电流分布定义为：

$$I(x,y) = \begin{cases} I, & x=0, y=0 \\ -I, & x=m, y=n \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (2)$$

将等式 (1) 两边同乘以 $-i$ ，整理算子项得到：

$$\omega C [2V(x,y) - V(x-1,y) - V(x+1,y)] - \frac{1}{\omega L} [2V(x,y) - V(x,y-1) - V(x,y+1)] = -iI(x,y) \quad (3)$$

2 离散傅里叶变换与频域求解

引入二维离散傅里叶变换（Discrete Fourier Transform），定义空间域到动量域的变换对为：

$$V(k_1, k_2) = \sum_{x=-\infty}^{+\infty} \sum_{y=-\infty}^{+\infty} V(x,y) e^{i(xk_1+yk_2)} \quad (4)$$

对源电流 $I(x,y)$ 进行变换，由于只有原点和 (m,n) 点有值，得到：

$$\tilde{I}(k_1, k_2) = I(1 - e^{i(mk_1+nk_2)}) \quad (5)$$

将离散拉普拉斯算子变换到差分频域：

$$2V(x,y) - V(x-1,y) - V(x+1,y) \xrightarrow{\mathcal{F}} 2(1 - \cos k_1)V(k_1, k_2) = 4 \sin^2 \frac{k_1}{2} V(k_1, k_2) \quad (6)$$

$$2V(x,y) - V(x,y-1) - V(x,y+1) \xrightarrow{\mathcal{F}} 2(1 - \cos k_2)V(k_1, k_2) = 4 \sin^2 \frac{k_2}{2} V(k_1, k_2) \quad (7)$$

将变换后的算子代入总方程 (3) 中:

$$\left[4\omega C \sin^2 \frac{k_1}{2} - \frac{4}{\omega L} \sin^2 \frac{k_2}{2}\right] V(k_1, k_2) = -iI(1 - e^{i(mk_1+nk_2)}) \quad (8)$$

两边同乘 ωL 并移项, 解出频域电压响应 $V(k_1, k_2)$:

$$V(k_1, k_2) = \frac{\omega LI(1 - e^{i(mk_1+nk_2)})}{4i \left(\omega^2 LC \sin^2 \frac{k_1}{2} - \sin^2 \frac{k_2}{2}\right)} \quad (9)$$

3 目标阻抗积分的建立

任意节点 (m, n) 与原点 $(0, 0)$ 之间的等效阻抗 $\tilde{Z}(\omega)$ 定义为:

$$\tilde{Z}(\omega) = \frac{V(m, n) - V(0, 0)}{I} \quad (10)$$

利用傅里叶逆变换 $V(x, y) = \frac{1}{4\pi^2} \int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} V(k_1, k_2) e^{-i(xk_1+yk_2)} dk_1 dk_2$, 我们可以将阻抗写为双重格林函数积分形式:

$$\tilde{Z}(\omega) = \frac{-i\omega L}{16\pi^2} \int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{(1 - e^{i(mk_1+nk_2)})(e^{-i(mk_1+nk_2)} - 1)}{\omega^2 LC \sin^2 \frac{k_1}{2} - \sin^2 \frac{k_2}{2}} dk_1 dk_2 \quad (11)$$

通过晶格对称性化简, 或者直接考察单端注入电势响应差, 核心的非零贡献积分项可写为:

$$\tilde{Z}(\omega) = \frac{-i\omega L}{4\pi^2} \int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 - e^{i(mk_1+nk_2)}}{\omega^2 LC \sin^2 \frac{k_1}{2} - \sin^2 \frac{k_2}{2}} dk_1 dk_2 \quad (12)$$

4 利用留数定理进行解析降维化简

为了解决分母由于减号在实数轴形成的双曲共振奇点线, 利用半角公式展开分母:

$$\omega^2 LC \sin^2 \frac{k_1}{2} - \sin^2 \frac{k_2}{2} = \frac{\omega^2 LC(1 - \cos k_1) - (1 - \cos k_2)}{2} \quad (13)$$

代入阻抗公式 (12) 并消去常数系数, 将积分写为关于 k_2 的嵌套形式:

$$\tilde{Z}(\omega) = \frac{-i\omega L}{2\pi^2} \int_{-\pi}^{\pi} \left[\int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 - e^{imk_1} e^{ink_2}}{\omega^2 LC(1 - \cos k_1) - 1 + \cos k_2} dk_2 \right] dk_1 \quad (14)$$

定义只与 k_1 相关的独立参量:

$$A(k_1) = \omega^2 LC(1 - \cos k_1) - 1 \quad (15)$$

记内层关于 k_2 的积分为 $J(k_1)$:

$$J(k_1) = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 - e^{imk_1} e^{ink_2}}{A(k_1) + \cos k_2} dk_2 \quad (16)$$

4.1 复平面围道变换

令复变量 $z = e^{ik_2}$, 当 $k_2 \in [-\pi, \pi]$ 时, 积分路径转化为复平面上的单位圆周 C (逆时针方向)。此时有:

$$e^{ink_2} = z^n, \quad \cos k_2 = \frac{z + z^{-1}}{2}, \quad dk_2 = \frac{dz}{iz} \quad (17)$$

代入 $J(k_1)$ 中, 整理为标准的有理分式复围道积分:

$$J(k_1) = \oint_C \frac{1 - e^{imk_1} z^n}{A(k_1) + \frac{z+z^{-1}}{2}} \frac{dz}{iz} = \oint_C \frac{2(1 - e^{imk_1} z^n)}{i(z^2 + 2A(k_1)z + 1)} dz \quad (18)$$

4.2 极点分析与留数计算

令分母二次方程 $z^2 + 2A(k_1)z + 1 = 0$ 为零, 求得两个孤立极点:

$$z_{\pm} = -A(k_1) \pm \sqrt{A(k_1)^2 - 1} \quad (19)$$

因为 $z_+ \cdot z_- = 1$, 在引入微小因果损耗 $\omega \rightarrow \omega + i\epsilon$ 后, 必有一个极点落在单位圆内部 ($|z| < 1$), 另一个落在圆外。我们选取圆内的有效拓扑极点记为 z_0 :

$$z_0 = -A(k_1) + \operatorname{sgn}(A(k_1))\sqrt{A(k_1)^2 - 1} \quad (20)$$

根据留数定理, 该一阶极点处的留数 (Residue) 计算如下:

$$\begin{aligned} \operatorname{Res} \left(\frac{2(1 - e^{imk_1} z^n)}{i(z^2 + 2A(k_1)z + 1)}, z_0 \right) &= \frac{2(1 - e^{imk_1} z^n)}{i \frac{d}{dz}(z^2 + 2A(k_1)z + 1)} \Big|_{z=z_0} \\ &= \frac{2(1 - e^{imk_1} z_0^n)}{i(2z_0 + 2A(k_1))} \\ &= \frac{1 - e^{imk_1} z_0^n}{i(z_0 + A(k_1))} \end{aligned} \quad (21)$$

将 $z_0 + A(k_1) = \operatorname{sgn}(A(k_1))\sqrt{A(k_1)^2 - 1}$ 代入, 得:

$$\operatorname{Res} = \frac{1 - e^{imk_1} z_0^n}{i \cdot \operatorname{sgn}(A(k_1))\sqrt{A(k_1)^2 - 1}} \quad (22)$$

根据留数定理公式 $J(k_1) = 2\pi i \cdot \operatorname{Res}$, 虚数单位 i 被精准消去:

$$J(k_1) = \frac{2\pi \cdot \operatorname{sgn}(A(k_1))(1 - e^{imk_1} z_0^n)}{\sqrt{A(k_1)^2 - 1}} \quad (23)$$

5 最终的一维解析化简结论

将求导完内圈积分的 $J(k_1)$ 代回总阻抗方程 (14) 中, 消去常数系数, 最终得到降维后的一维精确解析积分表达式:

$$\tilde{Z}(\omega) = \frac{-i\omega L}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\operatorname{sgn}(A(k_1)) \left[1 - e^{imk_1} \left(-A(k_1) + \operatorname{sgn}(A(k_1))\sqrt{A(k_1)^2 - 1} \right)^n \right]}{\sqrt{A(k_1)^2 - 1}} dk_1 \quad (24)$$

其中核心依赖参量为:

$$A(k_1) = \omega^2 LC(1 - \cos k_1) - 1 \quad (25)$$

该公式成功消除了原级数展开带来的组合数发散困难, 将原双重积分压缩为单重规则积分, 极大地优化了数值计算的收敛速度和稳定性。

6 小扰动正则化法 (Perturbation Method) 与全函数线性化展开

在第 6 节推导出的最终阻抗公式 (24) 中, 分母包含项 $\sqrt{A(k_1)^2 - 1}$ 。当系统处于双曲共振边界时, 存在某些临界动量 k_1^c 使得 $A(k_1^c) = \pm 1$, 此时分母趋于零导致代数发散。为了全面解析系统在复频域下的行为, 必须同时对 ** 分母的根式项 ** 与 ** 分子的高次幂传播项 ** 进行协同摄动展开。

6.1 复频域一阶小扰动的引入

定义带有一阶小扰动量 ϵ 的复频率 $\tilde{\omega}$, 其物理意义为元件的内在微小耗散:

$$\tilde{\omega} = \omega + i\epsilon, \quad \text{其中 } \epsilon \gg 0 \text{ 且 } \epsilon \ll \omega \quad (26)$$

频率平方项的一阶修正为 $\tilde{\omega}^2 \approx \omega^2 + 2i\omega\epsilon$ 。代入后, 核心参量 $A(k_1)$ 演变为复参量 $\tilde{A}(k_1)$:

$$\tilde{A}(k_1) = \tilde{\omega}^2 LC(1 - \cos k_1) - 1 \approx A(k_1) + i\delta(k_1) \quad (27)$$

其中, 空间耗散调节函数 $\delta(k_1)$ 定义为:

$$\delta(k_1) = 2\omega\epsilon LC(1 - \cos k_1) > 0 \quad (\forall k_1 \neq 0) \quad (28)$$

6.2 分母根式项的一阶摄动展开

在非共振区 ($A(k_1)^2 > 1$), 对分母中的复根式进行一阶泰勒 (Taylor) 级数展开:

$$\sqrt{\tilde{A}(k_1)^2 - 1} = \sqrt{(A(k_1) + i\delta(k_1))^2 - 1} \approx \sqrt{A(k_1)^2 - 1} + i \frac{A(k_1)\delta(k_1)}{\sqrt{A(k_1)^2 - 1}} \quad (29)$$

为了后续化简方便, 引入简写记号:

$$\sigma = \text{sgn}(A(k_1)), \quad M(k_1) = \sqrt{A(k_1)^2 - 1}, \quad \Delta M(k_1) = \frac{A(k_1)\delta(k_1)}{\sqrt{A(k_1)^2 - 1}} \quad (30)$$

则分母根式项可简洁表示为: $M + i\Delta M$ 。

6.3 分子拓扑极点 $\tilde{z}_0$ 及其 n 次幂的摄动展开

受扰动后的有效拓扑极点 $\tilde{z}_0$ 随之变为复数。将分母的展开结果代入极点定义式中:

$$\begin{aligned} \tilde{z}_0 &= -\tilde{A}(k_1) + \sigma \sqrt{\tilde{A}(k_1)^2 - 1} \\ &\approx -(A(k_1) + i\delta(k_1)) + \sigma(M(k_1) + i\Delta M(k_1)) \\ &= (-A(k_1) + \sigma M(k_1)) + i(\sigma \Delta M(k_1) - \delta(k_1)) \end{aligned} \quad (31)$$

注意到未受扰动的原始极点为 $z_0 = -A(k_1) + \sigma M(k_1)$ 。利用等式 (31) 的定义, 可化简极点的虚部修正量:

$$\sigma \Delta M(k_1) - \delta(k_1) = \frac{\sigma A(k_1)\delta(k_1)}{\sqrt{A(k_1)^2 - 1}} - \delta(k_1) = \delta(k_1) \left(\frac{|A(k_1)|}{\sqrt{A(k_1)^2 - 1}} - 1 \right) \quad (32)$$

定义极点的一阶摄动增量为 $\eta(k_1) = \delta(k_1) \left(\frac{|A(k_1)|}{\sqrt{A(k_1)^2 - 1}} - 1 \right)$, 则复极点可写为:

$$\tilde{z}_0 \approx z_0 + i\eta(k_1) \quad (33)$$

现在, 利用二项式定理对分子中至关重要的 n 次幂传播项 z_0^n 进行一阶展开:

$$\tilde{z}_0^n = (z_0 + i\eta)^n \approx z_0^n + in z_0^{n-1} \eta(k_1) \quad (34)$$

由此, 完整的分子受扰动函数 $\tilde{N}(k_1)$ 线性化为:

$$\tilde{N}(k_1) = 1 - e^{imk_1} \tilde{z}_0^n \approx \left(1 - e^{imk_1} z_0^n \right) - i \left(ne^{imk_1} z_0^{n-1} \eta(k_1) \right) \quad (35)$$

为了结构清晰, 将分子同样记为复数形式: $\tilde{N} \approx N_0 + i\Delta N$ 。

6.4 全被积函数的一阶线性化组合

阻抗积分公式 (24) 中的核心被积函数可以抽象为无量纲函数 $\tilde{f}(k_1) = \frac{\tilde{N}(k_1)}{\sqrt{\tilde{A}(k_1)^2 - 1}}$ 。将分子与分母的一阶摄动结果复合：

$$\tilde{f}(k_1) = \frac{N_0 + i\Delta N}{M + i\Delta M} \quad (36)$$

利用复数分式的一阶近似公式 $\frac{X+i\Delta X}{Y+i\Delta Y} \approx \frac{X}{Y} + i\frac{Y\Delta X - X\Delta Y}{Y^2}$ ，将全函数展开为独立的实部与虚部修正项：

$$\tilde{f}(k_1) \approx \frac{N_0}{M} + i \left(\frac{M \cdot \Delta N - N_0 \cdot \Delta M}{M^2} \right) \quad (37)$$

将各部分的物理参量原式（等式 31, 35, 36）全量代入上式，得到被积函数的终极线性化展开形式：

$$\tilde{f}(k_1) \approx \frac{1 - e^{imk_1} z_0^n}{\sqrt{A^2 - 1}} - i \left[\frac{ne^{imk_1} z_0^{n-1} \eta(k_1)}{\sqrt{A^2 - 1}} + \frac{(1 - e^{imk_1} z_0^n) A(k_1) \delta(k_1)}{(A^2 - 1)^{3/2}} \right] \quad (38)$$

6.5 物理机制剖析：空间衰减与阻抗实部的诞生

由等式 (39) 可以得出两个极具深度的物理结论：

1. **空间局域化 (Spatial Attenuation)**: 分子展开项中出现的因子 $nz_0^{n-1}\eta$ 表明，随着离开源点的格点距离 n 增大，扰动引起的虚部响应呈线性放大。在积分外层乘以 $-i$ 后，该项将转化为阻抗响应的 ** 实数衰减包络 **，完美解释了现实电路中由于损耗导致的“双曲共振锥能量随距离衰减”的物理本质。
2. **辐射阻抗的有限收敛**: 即使在共振边界 ($A^2 \rightarrow 1$)，由于 $\eta(k_1)$ 和 $\delta(k_1)$ 内部均含有由小扰动带来的 ϵ 因子，分子与分母的奇异性在复平面上被精巧地协同对消，确保了整体一维阻抗积分在数值上表现出极其优异的线性收敛特性。